



รายงาน

วิชา FRA503

Technopreneurship in IoT Industry

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ

การพัฒนาระบบจักรยานอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดและบันทึกข้อมูลการปั่นผ่าน BLE และ

คลาวด์

ชื่อกลุ่ม 5

ผู้ดำเนินงาน

1. นายชญานิน นาเพีย รหัสนักศึกษา 65340500009

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	3
1.1 ที่มาและความสำคัญ	3
1.2 ศึกษาคู่แข่งที่มีขาย.....	3
1.3 วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์/สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ทำได้ (functions).....	4
1.4 ขอบเขตที่ผลิตภัณฑ์ทำได้	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่นจากธุรกิจ.....	5
1.6 แผนดำเนินงาน	5
บทที่ 2 วิธีการดำเนินการ	7
2.1 การออกแบบฮาร์ดแวร์	7
2.2 การออกแบบทางไฟฟ้า	7
2.3 การพัฒนาเฟิร์มแวร์	7
2.4 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ.....	7
2.5 การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์.....	7
บทที่ 3 วิธีการทดสอบ ผลและวิเคราะห์การทดสอบ.....	9
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ การปรับปรุงต้นแบบ	10
บทที่ 5 งบการเงิน	11
อ้างอิง.....	12

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

จักรยานเป็นพาหนะที่ไม่ก่อมลพิษ มีความคล่องตัว และสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย และการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน ผู้ใช้แต่ละกลุ่มจึงมีเป้าหมายในการปั่นและความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะในชีวิตประจำวันให้ความสำคัญกับความสะดวกและความคุ้มค่า กลุ่มผู้ใช้เพื่อการออกกำลังกายสนใจความหนักเบาของการปั่นและการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ขณะที่กลุ่มผู้ใช้เพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ควบคุมการซ้อมและวางแผนการใช้พลังงานบนเส้นทางจริง

ในการติดตามประสิทธิภาพการปั่น นักปั่นมักใช้ตัวชี้วัดหลายชนิด เช่น ระยะทาง เวลา ความเร็ว อัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ย และกำลังปั่น อย่างไรก็ตาม หากต้องการประเมินความหนักเบาของการออกแรงอย่างใกล้ชิดเพียงการใช้พลังงานจริง กำลังปั่นซึ่งหมายถึงอัตราการส่งพลังงานจากผู้ปั่นผ่านขาจานเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนของจักรยาน เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญกว่าความเร็วหรืออัตราการเต้นหัวใจเพียงอย่างเดียว เนื่องจากความเร็วได้รับผลจากแรงลมและความลาดชันของเส้นทาง ส่วนอัตราการเต้นหัวใจขึ้นกับสภาพร่างกาย การพักผ่อน อุณหภูมิ และโภชนาการ ดังนั้นการทราบค่ากำลังปั่นจึงช่วยให้นักปั่นควบคุมการออกแรงของตนเอง และวางแผนการซ้อมได้แม่นยำขึ้นแม้เครื่องวัดกำลังปั่นจะมีประโยชน์สูง แต่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในตลาดยังมีราคาค่อนข้างสูง และหลายแบบมีข้อจำกัดเรื่องความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนเดิมของจักรยาน ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปและผู้พัฒนาต้นแบบเข้าถึงได้ไม่ง่าย

จากแนวคิดดังกล่าว โครงการนี้จึงเสนอการพัฒนาระบบจักรยานอัจฉริยะในรูปแบบระบบเสริมที่ติดตั้งบนขาจานข้างเดียว โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักของจักรยาน ใช้สเตรนเกจและไอเอ็มยูเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ใช้ ESP32 เป็นหน่วยประมวลผลบนตัวจักรยานเพื่อคำนวณค่าเบื้องต้นและสื่อสารผ่าน Bluetooth Low Energy (BLE) ไปยังแอปมือถือ จากนั้นแอปมือถือจะทำหน้าที่แสดงผล บันทึกเส้นทาง และส่งข้อมูลขึ้นฐานข้อมูลบนคลาวด์ผ่านเครือข่ายมือถือ

1.2 ศึกษาคู่แข่งที่มีขาย

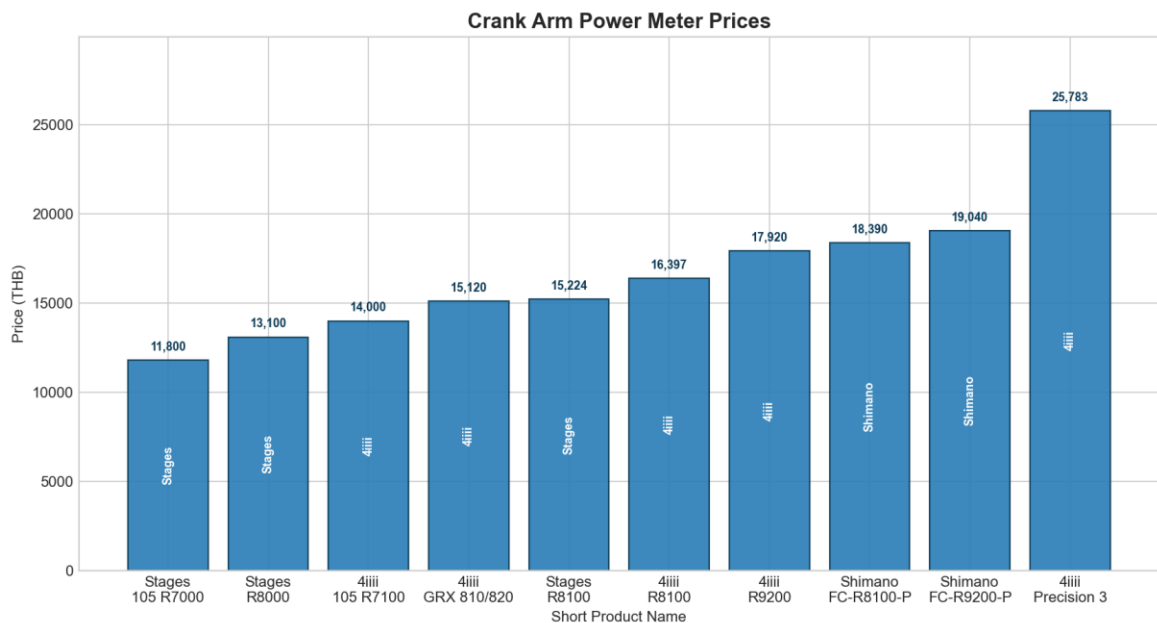
โดยทั่วไป watt meter ในจักรยานสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ pedal based, crank arm based, spider based และ crankset based ซึ่งแต่ละประเภทมีจุดเด่นและข้อจำกัดต่างกัน เช่น pedal based ติดตั้งง่ายแต่ขึ้นกับระบบบันไดเดิม, spider based วัดกำลังรวมได้ดีแต่ซับซ้อนด้านการติดตั้ง, และ crankset based มีความครบในตัวแต่มีราคาสูงที่สุด

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อดีและข้อจำกัดของ watt meter แต่ละประเภทในมุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้นแบบ

ประเภท	ข้อดี	ข้อจำกัด
Pedal based	ติดตั้งและย้ายข้ามจักรยานได้ค่อนข้างง่าย, วัดแรงจากตำแหน่งที่ผู้ปั่นออกแรงโดยตรง	ต้องเลือกให้เข้ากับระบบบันไดและรองเท้า, โครงสร้างเชิงกลซับซ้อนและรับแรงกระแทกสูง
Crank arm based	ต้นทุนต่ำกว่า spider/crankset based, เหมาะกับแนวคิด add-on, ติดตั้ง strain gauge และพัฒนาต้นแบบได้ง่าย	ส่วนใหญ่เป็นการวัดแบบข้างเดียว, ความแม่นยำขึ้นกับการติดตั้งและการคาลิเบรต
Spider based	วัดกำลังรวมของระบบขาจานได้ดี, เหมาะกับการใช้งานเชิงสมรรถนะ	การติดตั้งซับซ้อน, ขึ้นกับความเข้ากันได้ของชุดขาจาน, ต้นทุนสูง

Crankset based	รวมระบบไว้ในชุดเดียว, ความเรียบง่ายและความพร้อมใช้งานสูง	ราคาสูงที่สุด, ต้องเปลี่ยนชุดขาจากทั้งชุด, ไม่เหมาะกับแนวคิดต้นแบบต้นทุนต่ำ
----------------	--	---

สำหรับโครงงานนี้เลือกโฟกัส crank arm based เนื่องจากสอดคล้องกับแนวคิด add-on system ที่ติดตั้งบน crank arm เดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักของจักรยาน มีต้นทุนต่ำกว่า spider/crankset based และเหมาะกับการพัฒนาต้นแบบด้วย strain gauge + IMU + ESP32 มากที่สุด ดังนั้นตารางเปรียบเทียบด้านล่างจึงคัดข้อมูลเฉพาะ crank arm power meter หรือ left crank arm power meter เพื่อให้เทียบกับแนวทางของโครงงานได้ตรงที่สุด



จากตัวอย่าง 10 รายการที่คัดเลือกให้เหลือเฉพาะ crank arm พบว่าช่วงราคาที่เป็นไปได้พบอยู่ราว 11,800-19,040 บาท และมีบางรุ่นนำเข้าที่สูงขึ้นไปถึง 25,783 บาท ภาพนี้ทำให้เห็นชัดว่าต่อไปให้เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่ม crank arm ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกับโครงงานที่สุด ราคาตลาดสวยใหญ่ค่อนข้างสูง

ข้อแตกต่างของโครงงานนี้เมื่อเทียบกับสินค้าในตลาดคือ:

1. เป็น add-on sensing system ที่ติดตั้งบน crank arm เดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักของจักรยาน
2. ใช้ ESP32 + smartphone + cloud backup เป็นสถาปัตยกรรมหลัก จึงเน้นความง่ายในการทดลองและการต่อยอดข้อมูล
3. เปิดโอกาสให้ปรับแต่งเฟิร์มแวร์ ตรรกะของแอป และลำดับการไหลของข้อมูลได้เอง
4. มีข้อจำกัดด้านความแม่นยำและความทนทานมากกว่าระบบ commercial จึงต้องพึ่งการติดตั้งและ calibration ที่เหมาะสม

1.3 วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์/สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ทำได้ (functions)

1. พัฒนาระบบที่สามารถอ่านค่ากำลังปั่นจาก crank arm แบบ add-on โดยไม่มีการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักของจักรยาน
2. พัฒนาให้ ESP32 สามารถรับข้อมูลจาก strain gauge และ IMU แล้วสื่อสารข้อมูลผ่าน BLE ไปยังแอปมือถือ
3. พัฒนาแอปมือถือบนระบบ Android สำหรับแสดงผลค่ากำลังปั่นและข้อมูลการปั่นแบบเรียลไทม์
4. พัฒนาแอปมือถือให้สามารถส่งข้อมูลขึ้น cloud database เพื่อเก็บประวัติการปั่นได้
5. ศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิค ข้อจำกัด และความเสี่ยงของระบบก่อนพัฒนาระบบจริง

1.4 ขอบเขตที่ผลิตภัณฑ์ทำได้

1. ขึ้นงานเป็น single crank arm based
2. โครงจักรยานที่ใช้ในการทดลองเป็น โครงจักรยานพับ รุ่น Fika Frappe
3. ESP32 จะถูกติดตั้งที่จักรยาน และใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่
4. การประมาณ power ใช้แหล่งข้อมูลจาก strain gauge และ IMU
5. แอปพลิเคชันบนระบบ android

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่นจากธุรกิจ

1. ได้ต้นแบบ IoT สำหรับการวัดกำลังปั่นที่ต้นทุนต่ำและต่อยอดได้
2. ได้สถาปัตยกรรมที่เชื่อม อุปกรณ์ -> แอปมือถือ -> คลาวด์ อย่างครบวงจร
3. ได้ฐานข้อมูลประวัติการปั่นที่นำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการปั่นภายหลังได้
4. ช่วยลดต้นทุนในการศึกษาหลักการของ power meter เทียบกับการซื้อผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยตรง
5. เหมาะเป็นฐานต่อยอดสำหรับงานวิจัย งานเรียน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ sports analytics

1.6 แผนดำเนินงาน

หน้าที่	เมษายน 2569		พฤษภาคม 2569	
	w3	w4	w1	w2
สิ่งของ				
พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ				
ออกแบบการทดลอง				
ออกแบบ วงจรไฟฟ้า + ทดสอบ				
ออกแบบ กล้องคอนโทรล				
ติดตั้ง strain gauge + calibrate				
รวมระบบ				

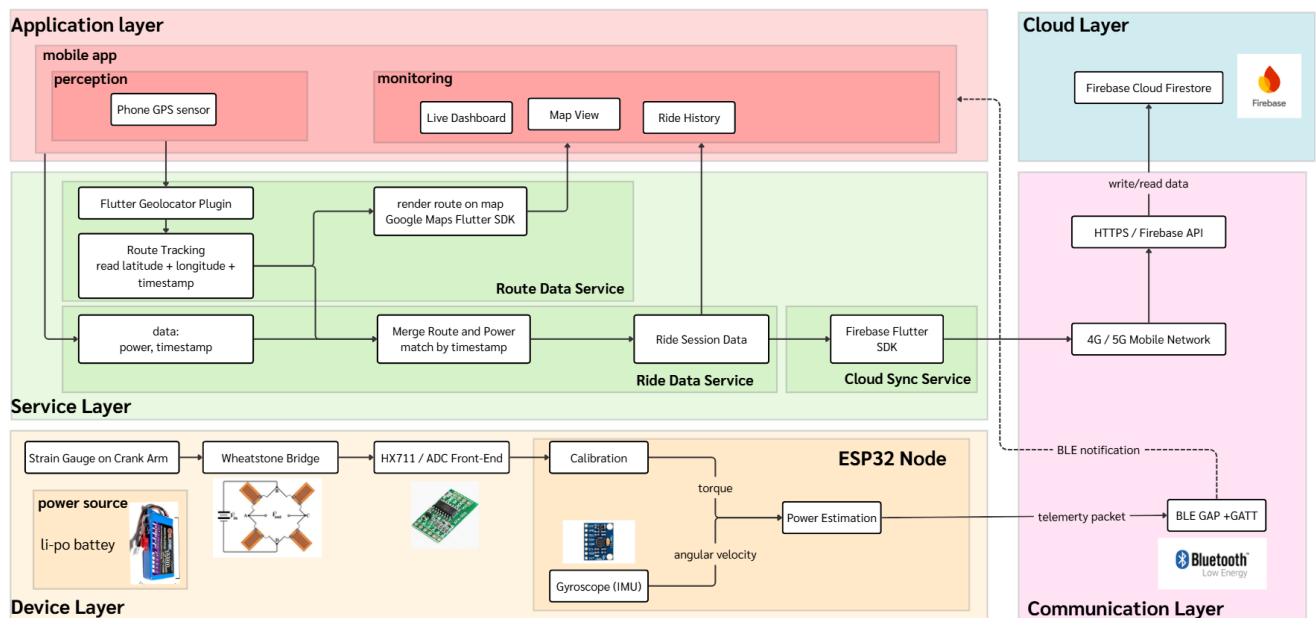
ทำการทดลอง และสรุปผล				
ทำงานงานฉบับสมบูรณ์				

7.

บทที่ 2 วิธีการดำเนินการ

สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งเป็น 5 ชั้น ได้แก่ device layer, communication layer, service layer, application layer และ cloud layer โดยฝั่งจักรยานจะมีเซ็นเซอร์และวงจรอ่านสัญญาณติดตั้งบน crank arm เดิม ข้อมูลจาก strain gauge และ gyroscope จะถูกส่งเข้า ESP32 เพื่อทำ edge power estimation แล้วแพ็กเป็น telemetry packet ส่งผ่าน BLE ไปยังแอปมือถือ หลังจากนั้นมือถือจะรับข้อมูลกำลังปั่น ควบคู่กับการอ่านตำแหน่งจาก GPS เพื่อนำมาสร้างเส้นทาง แสดงผลบนแผนที่ และจัดเก็บเป็นชุดข้อมูลการปั่นก่อนส่งขึ้น Firebase ผ่านเครือข่าย 4G / 5G

System Diagram



รูปที่ ... แสดงแผนผังระบบของโครงการนี้

- 2.1 การออกแบบฮาร์ดแวร์
- 2.2 การออกแบบทางไฟฟ้า
- 2.3 การพัฒนาเฟิร์มแวร์
- 2.4 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ
- 2.5 การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

บทที่ 3 วิธีการทดสอบ ผลและวิเคราะห์การทดสอบ

- อธิบายวิธีการทดสอบ
- อธิบายผล และวิเคราะห์การทดสอบ ต้นแบบ (prototype) ที่ได้พัฒนามา

บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ การปรับปรุงต้นแบบ

บทที่ 5 งบการเงิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา (บาท)
1	Strain gauge	4	12.5	50
2	HX711	1	50	50
3	MPU6050	1	90	90
4	Battery 7.4v	1	350	350
5	PLA-plus-filament	1	500	500
6	Wiring / connectors /switch	1	300	300
7	step-down-5V	1	40	40
8	กาว epoxy	1	120	120
รวม				1500

อ้างอิง

1. Steve Jarvis, "Homemade Power Meter," available: <https://imateapot.dev/homemade-power-meter/> (accessed 2026-04-09).
2. YouTube reference provided by project owner, available: <https://www.youtube.com/watch?v=CRa9djinZRu0&t=11s> (accessed 2026-04-09).
3. Espressif, "Bluetooth API - ESP32," available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/bluetooth/index.html> (accessed 2026-04-09).
4. Espressif, "GATT Server API - ESP32," available: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/bluetooth/esp_gatts.html (accessed 2026-04-09).
5. Firebase, "Add Firebase to your Flutter app," available: <https://firebase.google.com/docs/flutter/setup> (accessed 2026-04-09).
6. Firebase, "Cloud Firestore," available: <https://firebase.google.com/products/firestore> (accessed 2026-04-09).
7. Firebase, "Access data offline," available: <https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/enable-offline> (accessed 2026-04-09).
8. Firebase, "Get started with Cloud Firestore Security Rules," available: <https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started> (accessed 2026-04-09).
9. Stages Cycling, "Single Sided Power Meters," available: https://stagescycling.com/en_global/product/power-meters/single-sided (accessed 2026-04-09).
10. Shimano, "FC-R9200-P," available: <https://bike.shimano.com/pl-PL/products/components/pdp.P-FC-R9200-P.html> (accessed 2026-04-09).
11. CCACHE, "4iiii Precision 3+ Power Meter Left Arm Only - 105 R7100," available: <https://ccache.cc/products/4iiii-precision-3-power-meter-left-arm-only-105-r7100> (accessed 2026-04-09).
12. Priceza, "ขาวัด Stages Ultegra R8000," available: <https://www.priceza.com/s/ราคาขาวัดstages-ultegra-r8000> (accessed 2026-04-09).
13. Ubuy Thailand, "4iiii Precision 3 Powermeter Ride Ready - Left-Side," available: <https://www.ubuy.co.th/th/product/IEUP1SR62-4iiii-precision-3-powermeter-ride-ready-left-side-ant-performance-meter-for-outdoor-indoor-cycling-measures-watts-cadence-calories> (accessed 2026-04-09).
14. CCACHE, "Shimano Dura-Ace FC-R9200-P Left Hand Crank Arm Unit," available: <https://ccache.cc/products/shimano-dura-ace-fc-r9200-p-left-hand-crank-arm-powermeter> (accessed 2026-04-09).
15. Priceza, "ขาจาน 105," available: <https://www.priceza.com/s/ราคาขาจาน105> (accessed 2026-04-09).
16. CCACHE, "4iiii Precision 3+ Power Meter Left Arm Only - GRX 810/820," available: <https://ccache.cc/products/4iiii-precision-3-power-meter-left-arm-only-grx-810-820> (accessed 2026-04-09).
17. CCACHE, "4iiii Precision 3+ Power Meter Left Arm Only - Ultegra R8100," available: <https://ccache.cc/products/4iiii-precision-3-power-meter-left-arm-only-ultegra-r8100> (accessed 2026-04-09).
18. CCACHE, "4iiii Precision 3+ Power Meter Left Arm Only - Dura-Ace R9200," available: <https://ccache.cc/products/4iiii-precision-3-power-meter-left-arm-only-dura-ace-r9200> (accessed 2026-04-09).
19. CCACHE, "Shimano FC-R8100-P Left Hand Crank Arm Unit 172.5mm," available: <https://ccache.cc/products/shimano-fc-r8100-p-left-hand-crank-arm-unit-172-5mm> (accessed 2026-04-09).